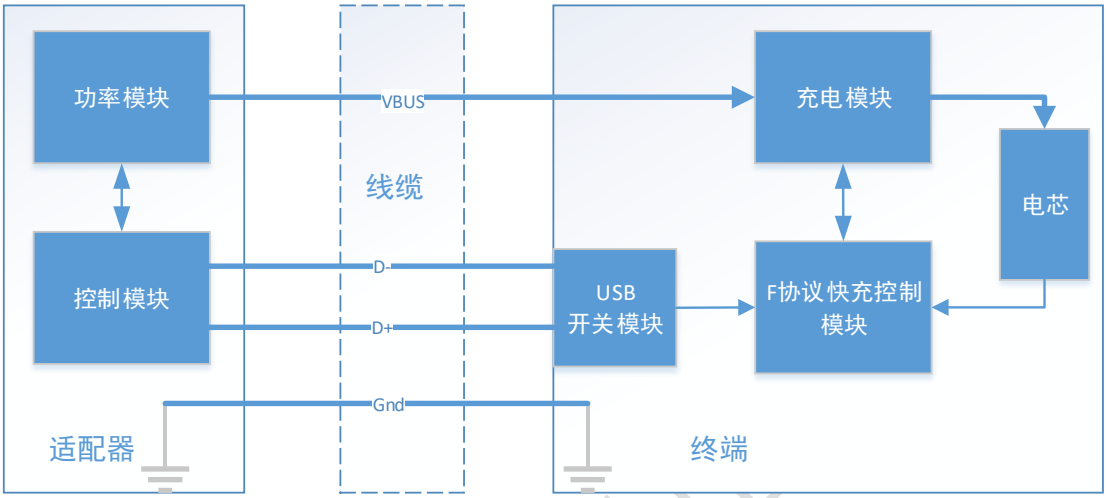
VFCP 协议

1. 物理通道连接

终端与适配器之间通过D+、D-线进行通信。在终端侧D+为接收端，D-为发送端；在适配器侧D+为发送端， D-为接收端。具体如下框图如下：



2. 数据通信基本要求

1. 1位起始位，8位数据位，1位停止位，无奇偶校验；
2. 起始位为1bit的低电平，停止位为1bit的高电平。

具体数据通信格式如下表所示：

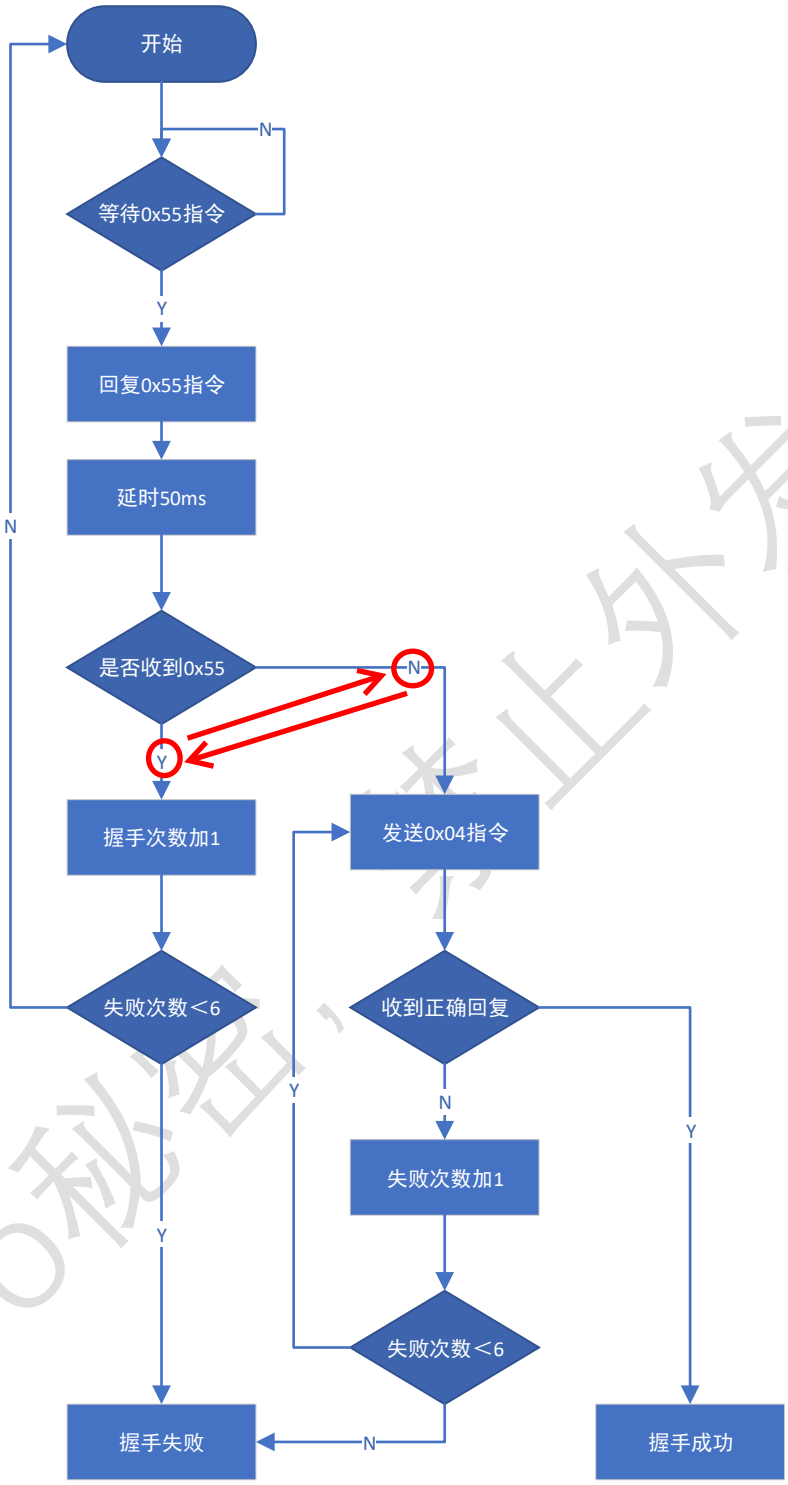
起始位 S	数据位								停止位 P
0	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	1

数据传输波特率的要求：

1. 终端与适配器之间按照固定波特率进行通信，默认波特率为115200bps ；
2. 适配器的波特率能够根据终端波特率的变化作出自适应调整。

3. 协议握手过程

vivo秘密，禁止



vivo秘密，禁止外发

4. 协议层报文格式

终端与适配器之间通过全双工UART通信，其中终端为主设备，适配器为从设备；通信过程由主设备发起，从设备应答，从设备从不主动发起通信（握手通信除外）。通信的基本报文格式：HEAD+ COMMAND+DATA+ CHECKSUM。终端与适配器之间具体的通信报文格式如下表所示：

	HEAD	LENGTH	COMMAND	PARAMETER	CHECKSUM
BYTE NO	0	1	2	3-FF	LENGTH+2
SIZE BYTE	1	1	1	>=0	1

报文格式说明:

HEAD ：报头起始标志，为 1 个 Byte 的字节长度。

LENGTH ：报文传输长度，COMMAND 与 DATA 数据位的和。

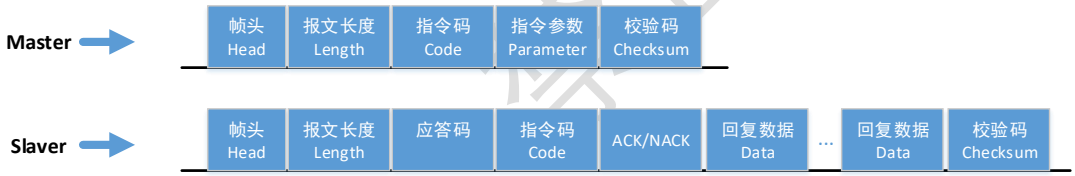
COMMAND ：终端与适配器之间传输指令，为 1 个字节长度。

PARAMETER ：指令参数，指令需要传输的数据参数，长度不固定。

CHECKSUM ：报文传输的校验码。

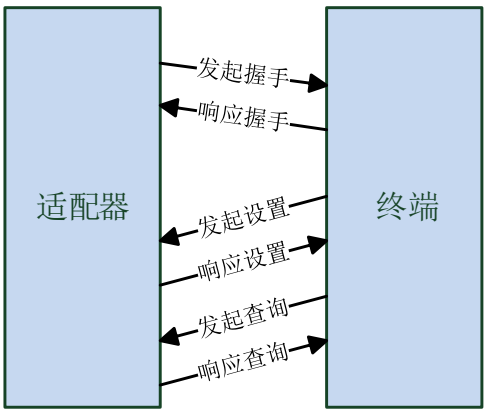
5. 通信流程

当符合VFCP协议的终端与适配器建立通信后，终端就可以进行快充功能设置、快充功能查询等操作。终端与适配器建立通信后，具体的指令及其应答流程如下图所示：



6. 协议层交互过程

当支持VFCP协议的适配器与终端建立连接后，适配器先发起握手通信，随后终端响应适配器的通信报文；在握手完成后，终端会发起设置指令，适配器响应终端的设置指令；设置指令完成后，终端发起查询指令，适配器将响应终端的查询指令。具体的交互过程如下图所示：



7. 指令说明

功能	命令

vivo秘密，禁止外发

握手指令 1	0x55
握手指令 2	0x04
设置电压电流	0x03
读电压电流	0x05
读适配器温度	0x17
读适配器功率	0x01
进入高压模式	0x1f

vivo秘密，禁止外发